

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Yober Edicson Gaona Gaona
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	R3. Discute el uso de los métodos empíricos en Computación y afines.
Práctica Nro.	012
Título de la Práctica	Defensa metodológica del proyecto integrador (Dossier 2)
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Viernes 3 de octubre
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Presentar y defender la propuesta metodológica del proyecto integrador (Dossier 2) ante la clase.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador
- Documento del proyecto integrador actualizado
- Presentación de defensa (5-7 diapositivas)

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación):

1. Consolidar el Dossier 2 con el diseño metodológico completo.
2. Preparar presentación de defensa metodológica (5-7 diapositivas).
3. Presentar la microdefensa ante la clase (5-7 min por estudiante).
4. Responder preguntas del docente y compañeros.
5. Recibir retroalimentación y registrarla.
6. Subir el Dossier 2 final a EVA-Moodle.

5. Resultados

5.1. Justificación del Método Empírico Seleccionado

Se ha seleccionado el Experimento Controlado Comparativo. Este método es fundamental para responder a la pregunta de investigación, ya que permite aislar la arquitectura del modelo como variable independiente y medir su efecto directo sobre la precisión de

la predicción (variable dependiente). Al controlar variables externas como el preprocesamiento y el conjunto de datos, se puede cuantificar con rigor científico la mejora técnica que aportan las redes LSTM

5.2. Diseño Experimental Detallado

- Pregunta de Investigación: ¿Cómo mejoran las LSTM la predicción en series temporales?
- Hipótesis (H1): El modelo LSTM reduce significativamente el error de predicción (RMSE y MAE) en comparación con modelos estadísticos tradicionales en series con patrones no lineales.
- Variables:
 - * Independiente: Tipo de modelo de predicción (LSTM vs. ARIMA)
 - * Dependiente: Exactitud de la predicción medida en métricas RMSE, MAE y MAPE.
 - * De Control: Dataset seleccionado, horizonte de predicción, y técnicas de normalización de datos.
- Grupos y Dataset:
 - * Grupo Experimental: Red Neuronal LSTM (Long Short-Term Memory)
 - * Grupo de Control: Modelo estadístico ARIMA
 - * División de Datos: 80 por ciento para entrenamiento y 20 por ciento para pruebas, respetando el orden cronológico

5.3. Amenazas a la Validez y Mitigación

- Validez interna:
 - * Amenaza: Sobreajuste (Overfitting) del modelo LSTM, que puede generar resultados artificialmente buenos en el entrenamiento pero pobres en la práctica
 - * Mitigación: Implementación de capas de dropout y validación cruzada temporal
- Validez externa:
 - * Amenaza: La imposibilidad de generalizar los hallazgos a cualquier tipo de serie temporal (ej. salud vs. finanzas)
 - * Mitigación: Se propone replicar el experimento en al menos dos dominios distintos para fortalecer la representatividad de las conclusiones

6. Preguntas de Control

- ¿Cómo justifica la selección del método empírico para su proyecto?
- ¿Cuáles son las amenazas a la validez de su diseño y cómo las mitigará?

7. Conclusiones

1. Se concluye que la selección del experimento controlado comparativo es la estrategia más robusta para responder a la pregunta de investigación, ya que permite aislar el tipo de modelo como variable independiente y cuantificar con rigor estadístico la mejora en la precisión de las predicciones mediante métricas objetivas (RMSE, MAE y MAPE)
2. El diseño metodológico permite identificar y anticipar amenazas críticas a la validez interna, específicamente el sobreajuste (overfitting) en las redes LSTM, estableciendo mecanismos de mitigación técnica como el uso de capas de dropout y validación cruzada temporal para garantizar la fiabilidad de los resultados finales

8. Recomendaciones

1. Se recomienda replicar el experimento en al menos dos dominios distintos (por ejemplo, series temporales financieras y de tráfico vehicular) para evaluar la capacidad de generalización de los modelos y así fortalecer la validez externa del estudio
2. Se sugiere realizar una búsqueda sistemática y automatizada de hiperparámetros (tales como la tasa de aprendizaje y el número de unidades en las capas ocultas) para asegurar que el modelo LSTM sea comparado en su configuración óptima frente al modelo ARIMA calibrado, evitando sesgos por subestimación del rendimiento

9. Bibliografía / Referencias

Liste las fuentes adicionales consultadas siguiendo el formato IEEE.

10. Anexos

Recursos de apoyo para cada una de las secciones anteriores.